

⑫ 公開特許公報(A) 平4-91706

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 平成4年(1992)3月25日

A 01 B 79/00
3/387804-2B
9124-2B

審査請求 有 請求項の数 2 (全8頁)

⑭発明の名称 分割混層耕工法

⑯特 願 平2-207189

⑰出 願 平2(1990)8月5日

⑱発 明 者 中 林 亮 一 北海道札幌市北区北三十一条西11丁目1番地2-506

⑲発 明 者 小 林 誠 北海道岩見沢市緑町5丁目112番地10

⑳出 願 人 財団法人北海道農業開発公社
北海道札幌市中央区北五条西6丁目1番地23

㉑代 理 人 弁理士 吉田 一男

明 細 書

1. 発明の名称

分割混層耕工法

2. 特許請求の範囲

1) 泥炭水田において、左右にオフセット可能にトラクタに直装するブラウであって、フレームの前部に作土扱いボトムを設け、フレームの後部に前記作土扱いボトムに対し耕幅を狭くかつ直列状に泥炭土扱いボトムを配設したブラウを丘曳きけん引することにより、作土を作土扱いボトムで耕起し、れき土を反転し側方に移動してれき溝底を露出し、引き続き泥炭土扱いボトムで前記れき溝底下方の泥炭土を前記れき土の壁面にすき上げることを、作土扱いボトムの耕幅に順次繰り返すことを特徴とする分割混層耕工法。

2) 泥炭土扱いボトムを油圧を介し耕深調節可能なものにし、作土扱いボトムで耕起反転したれき溝底下方の泥炭土を、れき土壁面にすき上げることを特徴とする請求項1記載の分割混層耕工法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、泥炭水田を畑作圃場に転換する場合に、ブラウにより上層の作土と下層の泥炭土とを分割的に耕起して混層する耕起工法に関するものである。

〔従来の技術〕

近時、水田地帯においては米の生産調整により転作が定着しつつあり、畑転換を含めた水田の汎用的利用がさけられない情勢にある。このような事情のもとにおいて、泥炭水田は、作土が地耐力や無機質層の確保を目的とした厚い粘土質土壌の客土であり、これが代かき作業によって単粒状となり、畑作に好適な通気性の良い粒状構造が失われ、また、長年の機械耕によって作土の下層に堅密な耕盤が形成され、透・排水性が不良となり、多量の降雨があると地表に停滞水を生じて湿害を発生するものが多い。したがって、泥炭水田の多くは、そのままでは畑作に適しない。

従来から、畑作圃場では、耕盤や心土を破碎し

透・排水性を良好にするために、ブラウによる心土耕や深耕が行なわれ、また、作土の下層に良質土がある場合、上、下層を混層するのに混層耕ブラウが用いられている。混層耕ブラウに関しては、最近、ホイールトラクタの油圧3点支持装置に直装する2段混層耕ブラウが公知になっている。このブラウは、前方に深耕ボトム、後方に前記深耕ボトムより耕幅の大きな浅耕ボトムを配設した2連ブラウで、深耕ボトムで作土と心土と一緒に耕起し、浅耕ボトムで作土だけを耕起し、そのれき土の一部を既に深耕ボトムでれき土表面に反転されている心土に重ねることによって、作土に心土を混層するものである。そして、ホイールトラクタが浅耕ボトムの耕起跡に形成されたれき溝底に片輪を落とし、いわゆる溝曳きけん引で混層耕を可能にした点に特長がある。

以上のように、畑作圃場では、深耕、心土耕、混層耕等土層改良に対し有効な手段がある。しかし、泥炭水田を畑転換する場合、深耕や混層耕により泥炭土を作土の表層に上げると、表層に酸性

の強い泥炭土が多くなり、作物の栽培に支障をきたし、また、繊維質である泥炭土が作土の上層にあるため、播種時に覆土が不十分となり、発芽不ぞろいや初期生育の不良などの障害を生じていた。心土耕は、作土の耕盤を破壊できるが、繊維質である心土の泥炭土をほとんど破砕できない。前述の直装2段混層耕ブラウは、泥炭水田では浅耕ボトムで形成されるれき溝底が泥炭土になるので、車輪が沈下しホイールトラクタでの溝曳きけん引が不可能である。

結局、現在、泥炭水田を畑転換するのに、従来の耕起工法を適用できないのが実情である。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明は、上述のような事情のもとに、泥炭水田を畑転換するに当たり、下層の泥炭土を表面に出すことなく作土中に適量を混層し、土壌堅密度の低下と土壌構造の団粒化による通気性の改善ならびに泥炭養分の利用を図ると共に、畦畔を残して水田に復元できるように施工できる耕起工法を提供することを目的とするものである。

〔課題を解決するための手段〕

前記目的を達成するため、本発明の工法が採用する手段は、左右にオフセット可能にトラクタに直装するレバーシブルブラウであって、フレームの前部に作土扱いボトム（以下、作土ボトムと略す）を設け、フレームの後部に前記作土ボトムに対し耕幅を狭くかつ直列状に泥炭土扱いボトム（以下、泥炭土ボトムと略す）を配設したブラウを、泥炭水田においてトラクタで丘曳きけん引することにより、作土を作土ボトムで耕起し、れき土を反転し側方に移動してれき溝底を露出し、引き続き心土ボトムで前記れき溝底下方の泥炭土を前記れき土の壁面にすき上げることを、作土ボトムの耕幅に順次繰り返し実施することにある。

また、泥炭水田の状態により泥炭土の混層量を適宜変えるために、前記泥炭土ボトムを油圧を介し耕深調節可能なものにし、作土ボトムで耕起反転したれき溝底下方の泥炭土を、れき土壁面にすき上げるようにしてもよい。

ところで、本発明における分割混層耕は新語で

あるが、この混層耕は、前述の2段混層耕と異なり、最初に作土だけを耕起し、次にその耕起跡に形成されるれき溝底下方の泥炭土（心土）をれき土壁面にすき上げるもので、つまり作土と心土を分割的に耕起して混層することから、この名称にしたものである。

〔作用〕

作土ボトムの耕深をほぼ作土深に合せ、ブラウをトラクタに対しれき土の反転側にオフセットし、泥炭水田の一端にブラウを降ろしトラクタで丘曳きけん引をする。そうすると、先行する作土ボトムが作土を耕起し、れき土を反転し側方に移動してれき溝底に泥炭土を露出する。このとき、作土の下層に耕盤があれば、これを破壊する。引き続き、作土ボトムに後続して進行する泥炭土ボトムは、れき溝底下方の泥炭土を、先行の作土ボトムがすでに耕起反転しているれき土壁面に、れき溝底の幅よりも狭くすき上げ、通過跡にほぼ角形断面の溝を帯状に形成する。

泥炭水田の他端まで耕起すれば、ブラウをトラ

クタの油圧で揚上し、さらにボトムを上下反転し、未耕側に回行してブラウを降ろし、前工程で作土ボトムが耕起したれき溝に沿いながら、再びブラウを丘曳きけん引し耕起する。そうすると、作土ボトムは作土を耕起し、れき土を反転し側方に移動してれき溝底を露出する。このとき、反転されるれき土は前工程で泥炭土ボトムがれき溝底に形成した角形断面の溝に投入されると共に、れき土壁面にすき上げられている泥炭土を被覆する。そして、作土ボトムに続いて泥炭土ボトムが、露出されたれき溝底下方の泥炭土を、れき溝底りも狭い幅にれき土壁面にすき上げ、通過跡に前述と同様に角形断面の溝を形成する。

以上のように、作土ボトムの耕幅だけ未耕側にブラウを順次移動して耕起を繰り返すと、耕起後の作土は、旧作土の一部が下層の泥炭土中に混入され、泥炭土の一部が旧作土中に上げられ、泥炭土が作土中に縦縞状に混層されたものになる。

上述において、泥炭土ボトムを油圧を介し耕深を調節可能にした場合は、耕起中に随時耕深を変

えることによって、泥炭土ボトムはれき溝底下方の泥炭土を適宜に量を変えてすき上げる。また、トラクタに対しブラウを左右にオフセットすると、泥炭水田を畦畔をいためないで畦畔ぎわまで耕起することができる。

[実施例]

本発明の工法は、作土ボトムの後方に泥炭土ボトムを直列状に設け、左右にオフセット可能なブラウであれば実施可能であるが、作業能率を上げるには、レバーシブル形式のものが好適である。以下、実施例を図面に基づいて説明する。

第1図ないし第3図において、1はフレームであり、前部に図示しないトラクタの油圧3点支持装置に連結するマスト2を具え、その中間部中央に軸受3を前後方向に固定し、軸受3の後方にU形棒金4をマスト2と平行にその中央部を軸支5している。6は、マスト2に横架したクロスシャフトである。U形棒金4には、その両端部にそれぞれ固設した軸受7を介しねじ棒8を左右に移動しないように横架している。ねじ棒8は、両端部

を角軸にしてU形棒金4の外方にそれぞれ突出しており、角軸にスパナを掛けて捻回するようになっている。

9はスライドブロックで、U形棒金4の上縁部と下縁部に摺動自在に係合し、その後部にビーム10をねじ棒8と直交に後方に突設している。スライドブロック9の内部には、ねじ棒8と螺合している雌ねじ片11が固定され(第3図参照)、スパナでねじ棒8を左または右回りに捻回すると、雌ねじ片11と共にスライドブロック9とビーム10がねじ棒8に対し左または右に移動するようになっている。12は溝付ブラケットであり、中央部に両端が開いた長溝を具え、U形棒金4の前面の一端に固設している。

前記軸受3の後部上面には、ブラケット14が立設され、マスト2との間に複動形油圧シリンダ(以下、油圧シリンダと略す)13の基端部を枢着15し、ピストンロッドの先端部をブラケット12の溝にピン16で連結している。油圧シリンダ13は、図示省略のけん引トラクタの油圧機構

にホースで連結されている。17は反転ストッパで、マスト2の後部下方に水平に固着している。U形棒金4は、油圧シリンダ13の押圧力によってピン16が押され、溝付ブラケット12の下端面が反転ストッパ17の左端部上面に当接し、水平に保持されている。

そして、第2図の状態でお圧シリンダ13のピストンロッドを縮めると、ピン16が上昇して反転ブラケット12の溝部上端に当接し、U形棒金4が軸支5の回りに右旋回する。ピン16が枢着15を中心とする旋回の上死点を通過すると、ピストンロッドが伸び、U形棒金4は右旋回を続けて反転ブラケット12の下端面が反転ストッパ17の右端部上面に当接し、油圧で水平に保持される。この状態で油圧シリンダ13のピストンロッドを縮めると、U形棒金4が左旋回し、ピストンロッドが伸びて旋回を続け、反転ストッパ17に溝付ブラケット12の下端面が当接し、水平に保持される。すなわち、U形棒金4は、レバーシブルブラウにおいて公知なように、油圧作動により

左右に180度反転し水平に保持されるものである。

次に、18および19は、それぞれ右反転および左反転の作土ボトムであり、20および21は、それぞれ右反転および左反転の泥炭土ボトムである。作土ボトム18および19は、それぞれビーム10の前部に柱22および23を介し上下対称形に固設されている。泥炭土ボトム20および21は、ビーム10の後部にそれぞれ柱24および25を介し作土ボトム18および19に対しその後方中央部に直列状に、かつ上下対称形に設けられている。作土ボトム18、19は耕幅61cm、最大耕深38cmであり、泥炭土ボトム20、21は耕幅41cm、耕深が作土ボトムの下方25cmである。図中のPLおよびSLは、それぞれ作土ボトムおよび泥炭土ボトムの耕深レベルである。

泥炭土ボトム20、21は、後述するように、作土ボトムの耕起したれき土壁面にれき溝底下方の泥炭土（心土）をすき上げるといふ、本発明に

ト31を固設し、その上、下端部にそれぞれ複動形油圧シリンダ28の基端部をピン32で連結し、ピストンロッドの先端部を柱24および25の下端部にそれぞれピン33で連結している。そして、泥炭土ボトム20および21は、それぞれ地側板34および35を柱24および25の下端部に固定し、複動形油圧シリンダ28のストロークが最も伸びたとき、前記のPLとSLの間が25cmになり、最も縮んだとき、第4図のように、PLとSLが一致するようになっている。

36、37は地表の雑草等をすき込むためのジョイントである。38はブラウの前進方向にならって地表面を転動する耕深調節輪である（第5図も参照）。耕深調節輪38は、シャंक39の下端部に取り付けられ、ビーム10の中間部左側面に突設した軸受40（第3図参照）の軸心回りに上下に反転・固定自在にシャंक取付体41を取り付け、このシャंक取付体にシャंक39を上下してボルト・ナット42で固定し、作土ボトム18、19の耕深を調節するようになっている。

特有な作用をするものである。したがって、すき上げを良くするために、耕幅を作土ボトムの約70%以下にし、作土ボトム18、19のほぼ中央部後方に直列状に配設して、前記れき土壁面との間にスペースができるようにし、また、耕起時に、はつ土板の上縁が地表面GLより10cm程度高くなるようにしたものである。さらに、補助羽根26は、控え棒27をターンバックルにし、その伸縮によってブラウ前進方向に対し角度を調節し、すき上げられた泥炭土をれき土壁面に押えつけ、崩れを少なくできるようになっている。

図示を省略したが、前記柱24、25はビーム10に固定したものにし、泥炭土ボトム20、21の耕深を25cmにしてもよい。図示のものは、油圧を介し作土ボトムの耕深より下方25cmまで無段階に耕深を調節できるようにしたものである。すなわち、中空部に柱24および25を摺動自在に内嵌したソケットシャंक29および30を、ビーム10の後端部に上下対称に垂設し、ビーム10の後端部右側面に垂直にブラケッ

耕深の調節範囲は、多くの泥炭水田の作土深に適合するように、25cmから最大38cmである。43は、シャंक取付体41と軸受40との間に着脱自在に設けたボルト・ナットである。耕深調節輪38は、フレイム1を180度反転したとき上方に位置が変わるが、ボルト・ナット43を外しシャंक取付体41を軸受40対し下方に旋回し、再びボルト・ナット43で固定すると、下方に位置を変えることができる。

次に、本発明工法の実施について説明する。

第5図は、上述のオフセット形トラクタ直装レバーシブルブラウを、トラクタTの図示していない油圧3点支持装置に連結した要部の後面図で、右反転の作土ボトム18および泥炭土ボトム20を右側にオフセットし、作土ボトム18の耕深を耕深調節輪38で作土深に調節し、トラクタで曳きけん引して耕起するようにした状態を示している。トラクタTは、泥炭水田の地耐力並びにブラウの所要けん引力から、9トン湿地用クローラトラクタが適当であった。

施工前の泥炭水田の断面は、作土の下部に泥炭土があり、作土の下層が耕盤になっている。このような泥炭水田を、一端辺から前述のブラウを丘曳きけん引して耕起すると、第6図に示すように、地表面GLと前記PLとの間にある作土Aと耕盤Cが、作土ボトム18によって耕起され、れき土Dが反転されて右側方に移動し、泥炭土Bがれき溝底Eに露出する。

そして、れき溝底Eを作土ボトム18に後続して泥炭土ボトム20が通過すると、第7図に示すように、作土ボトム18が既に反転したれき土壁面Fに、泥炭土Bがれき溝底Eよりも狭い幅にすき上げられ、通過跡には若干量の泥炭土B1が崩れ落ちるが、ほぼ角形断面の溝Gが帯状に形成される。このとき、泥炭土ボトム20は、作土ボトム18の後方中央に直列状に配設し、耕幅を作土ボトム18の61cmに対し41cmと狭くし、はつ土板の上縁を地表面より高くなるようになっているので、泥炭土ボトムの右側とれき土壁面Fの下部との間に約10cmの間隙があり、泥炭土Bをれ

き土壁面Fにスムーズにすき上げることができた。

やがて、泥炭水田を他端辺まで耕起し終れば、トラクタの油圧3点支持装置でブラウを揚上し、前述したように、油圧によりフレーム1を180度反転し、左反転の作土ボトム19と泥炭土ボトム21を下方に位置を変えて固定し、耕深調節輪38も手動で下方に反転して固定する。そして、前進方向に見て前工程で形成されたれき溝の左側を耕起するように、作土ボトム19を降下し、再び丘曳きけん引で泥炭水田を耕起する。

そうすると、第8図のように、作土ボトム19が作土Aと耕盤Cを耕起し、れき土Dを反転して左側方に移動し、泥炭土Bをれき溝底Eに露出する。このとき、反転されるれき土Dは、前工程で形成された溝Gに投入されると共に、れき土壁面Fにすき上げられている泥炭土Bを被覆する。第8図では、紙面に正対すると、れき土Dが右反転されているように見えるが、実際には作土ボトム19が手前側に前進し、左反転されている。泥炭

水田を前工程で耕起し始めた端辺まで耕起したら、再びフレーム1を反転して作土ボトム18、泥炭土ボトム20を下方にし、耕深調節輪38も下方に位置を変え、泥炭水田を他端辺に向かって耕起する。

以上のようにして、作土ボトムの耕幅に順次往復耕を繰り返し、畦畔の近くを耕起するようになれば、ねじ棒8をスパナで捻回し、作土ボトムと泥炭土ボトムを畦畔側にオフセットし、畦畔ぎわまで耕起する。また、泥炭土ボトムを油圧で耕深を変えられるようにした場合は、耕起中に耕深を変え泥炭土のすき上げ量を適宜に変える。

第9図は、作土深aが約30cmの泥炭水田で本工法を実施し、泥炭土を耕深b約20cmに耕起した結果の土層断面である。同図に示すように、施工直後の土層断面は、れき土D中に泥炭土Bが縦縞状に混層されており、新しい作土は通気性が改善されていると共に、泥炭土の肥料としての効果を利用できる状態になっていることが確認された。また、作土は耕盤が破壊されて膨軟化され、

透・排水性の良好なものになっていた。

〔発明の効果〕

泥炭水田を畑作圃場に転換した場合、最も問題になるのは畑作物に対する湿害である。一般に、畑作物の湿害は土壌水分の過剰によって起こると考えられがちであるが、直接的には土壌孔隙の中に水と共存している空気の占める孔隙が、水分の増大に伴って減少し、その結果通気性が不良になり、作物根に対する酸素の供給が不足してきて、根の呼吸が阻害される現象であるとされている。この点において、本工法によれば、泥炭水田の作土と心土の泥炭土が分割的に耕起され、作土が膨軟化されるとと共に作土中に空気含量の多い泥炭土が混入されるので、作土の通気性が改善されて湿害のきわめて少ない畑作圃場に泥炭水田を転換することができる。

また、本工法を施工した泥炭水田は、作土が有機質である泥炭土の肥料効果を利用出来るものになると共に、表層には泥炭土が含まれていないので、播種時の覆土不良や生育不良等を防止でき

るものになる。さらに、泥炭土ボトムでれき溝底に形成された帯状の溝に、作土が反転されて混入される結果、作土深が大きくなり、作物の根が良く伸長する畑作圃場にすることができる。

また、オフセット可能にしたもので施工するようにしたことにより、地耐力が比較的弱い泥炭水田でも丘曳きけん引により施工が可能になり、また、畦畔をいためずに畦畔ぎわまで耕起することができるので、水田に復元が容易な転換畑にすることができる。さらに、レバーシブルブラウを用いることにより、往復耕によって高能率で施工することができる。

そして、泥炭土ボトムを油圧を介し耕深を調節できるようにした場合は、耕起中に泥炭土のすき上げ量を適宜に加減することができるので、状態の異なる種々の泥炭水田において適切に泥炭土を混層することができる。さらに、この場合は、泥炭土ボトムのSLと作土ボトムのPLを一致させると、耕起始めの溝開きのとき作土だけを耕起すればよくなるので、けん引抵抗の減少によって容

易かつ能率的に溝開き作業ができるという効果も得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本工法の実施に好適なオフセット形トラクタ直装レバーシブルブラウを一部を切り欠いて示す左側面図、第2図は同じく正面図、第3図は上方部分を省略した平面図、第4図は泥炭土扱いボトム作動時の一態様を示す一部を切り欠いた要部左側面図、第5図は泥炭水田における丘曳きけん引時の態様を模式的に示す要部の後面図、第6図ないし第8図は本発明工法を施工順に模式的に示す断面図、第9図は施工直後の土層断面図である。

1・・・フレーム 2・・・マスト 4・・・U形棒金 9・・・スライドブロック 10・・・ビーム
18・・・作土扱いボトム(右反転) 19・・・作土扱いボトム(左反転) 20・・・泥炭土扱いボトム(右反転) 21・・・泥炭土扱いボトム(左反転) 22、23、24、25・・・リ柱
28・・・複動形油圧シリンダ 29、30・・・ソ

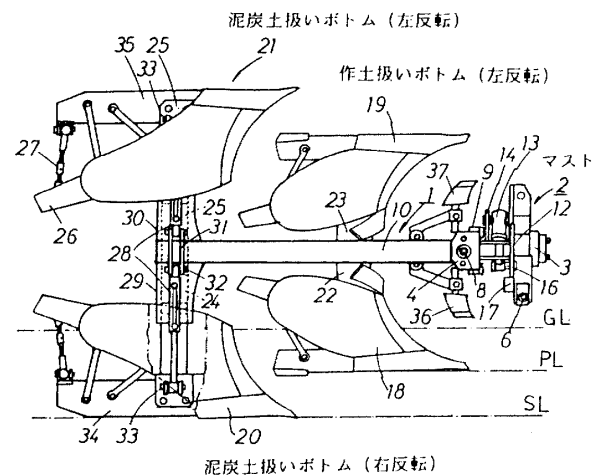
ケットシャック 38・・・耕深調節輪

A・・・作土 B、B1・・・泥炭土 C・・・耕盤
D・・・れき土 E・・・れき溝底 F・・・れき土壁面 G・・・溝 T・・・クローラトラクタ
PL・・・作土扱いボトムの耕深レベル SL・・・泥炭土扱いボトムの耕深レベル GL・・・地表面

出願人 財団法人 北海道農業開発公社
同上代理人 吉田 一 男



第1図



1・・・フレーム

28-複動形油圧シリンダ

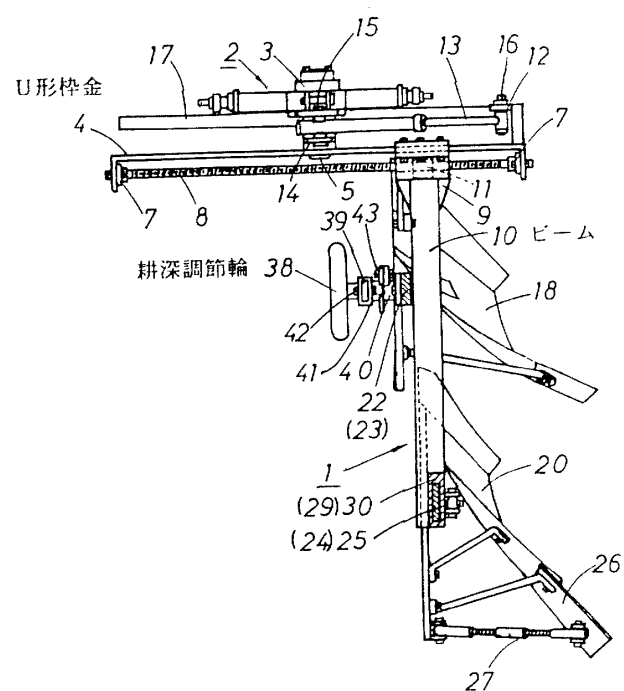
18・・・作土扱いボトム(右反転)

PL: 作土扱いボトム耕深レベル

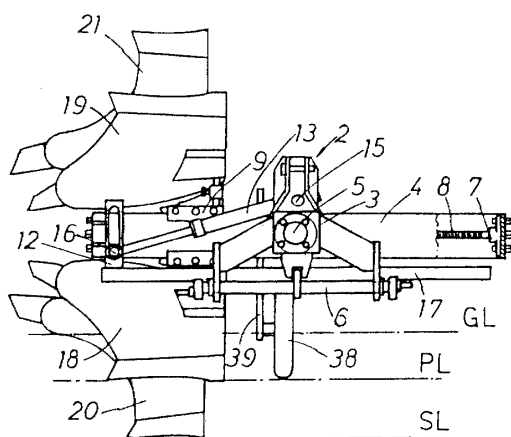
SL: 泥炭土扱いボトム耕深レベル

GL: 地表面

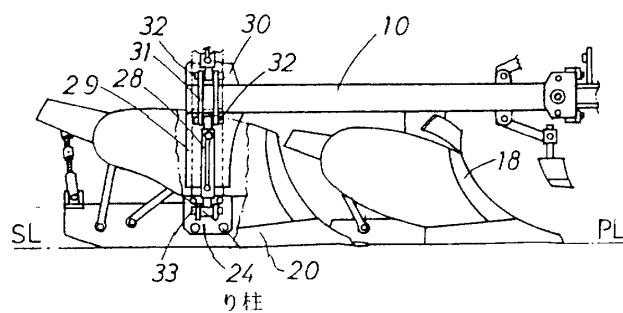
第 3 図



第 2 図

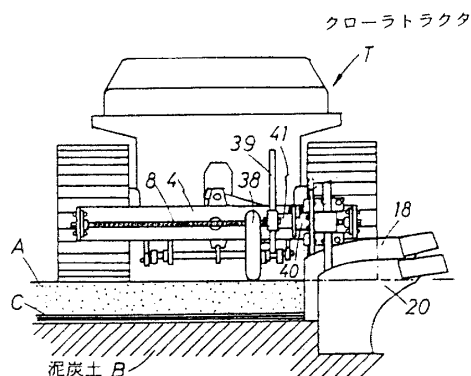


第 4 図

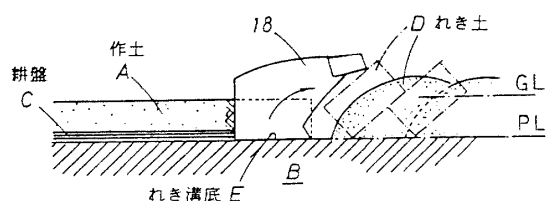


29-ソケットシャック

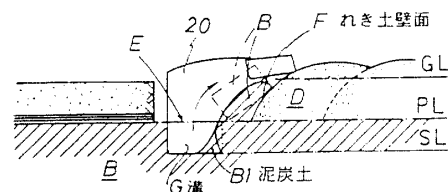
第 5 図



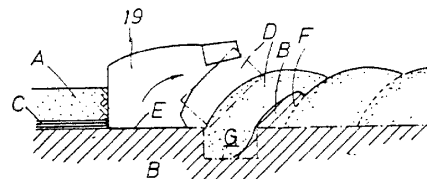
第 6 図



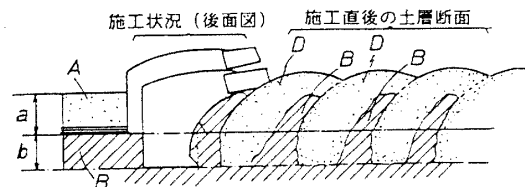
第 7 図



第 8 図



第 9 図



手 続 補 正 書 [自発]

平成 2 年 1 0 月 7 日

特許庁長官 植 松 敏 殿

1. 事件の表示

平成 2 年特許願第 2 0 7 1 8 9 号

2. 発明の名称

分割混層耕工法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1 番地 2 3

氏 名 財団法人 北海道農業開発公社

理事長 永 澤 梧

4. 代 理 人 〒001

住 所 札幌市北区麻生町 4 丁目 10 番 20 号

電話 011-726-2924

氏 名 (7382) 弁理士 吉 田 一 男

5. 補正命令の日付 自発補正

6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄

7. 補正の内容

- (1) 明細書 5 頁 4 行目の「レバーシブルブラウ」を「ブラウ」に訂正します。
- (2) 明細書 7 頁 1 ~ 2 行目の「さらにボトムを上下反転し」を削除します。
- (3) 明細書 1 0 頁 1 9 行目の「すなはち、」を「すなわち、」に訂正します。

